



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 3	2 0 2 5 - 0 4 - 1 1
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Omtentamen 4 MV037G, 5hp

2025-04-11

Skrivtid: 5 timmar

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

Betyg	VG	G	U
Poäng	68-80 p	52-67,75p	< 52 p

Instruktion

Via miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symtom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel

Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

1 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Glenn har precis fått diagnosen makrocytär anemi. Vid makrocytär anemi är blodkropparna större blodkroppar än normalt, delar sig färre gånger och har kortare livslängd. Max 2p

a) Nämn två orsaker till varför makrocytär anemi uppstår (0,5/ rätt svar, max 1p)

Skriv in ditt svar här

Brist på vitamin B12 (kobalamin) eller brist på folat (vitamin B9).

b) Ge två exempel på symtom som uppstår när en person har makrocytär anemi (0,5 / rätt svar, max 1p)

Skriv in ditt svar här

Uttalad trötthet och andfåddhet vid ansträngning.

Totalpoäng: 2

2 Vid leukemi kan patienten drabbas av flera olika symtom. Välj de symtom som kan uppstå vid leukemi (0,5 p / rätt svar, Max 1,5 p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Njurskador. Tydligt nedsatt njurfunktion ses hos 20% av patienterna
- ☒ Förstorad mjälte
- ☐ Knölar på skelettet
- ☐ Hyperkalcemi vilket ger förhöjda nivåer av kalcium i blodet
- ☒ Hudblödningar – petekier
- ☒ Långdragna infektioner/Feber

Totalpoäng: 1.5

- 3 Mats har precis genomgått en cellgiftbehandling och mår inte bra. Han mår illa och har svårt att få i sig mat. Du som sjuksköterska har tidigare träffat flera patienter med samma problematik som Mats.

Beskriv två omvårdnadsråd/omvårdnadsåtgärder du kan ge Mats för att underlätta måltiderna och öka hans näringsupptag (**Obs. ej läkemedel** då det ej är en omvårdnadsåtgärd) (0,5 p / rätt svar. Max 1 p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... |  |

|  |  | 

Erbjud små och täta portioner: Detta minskar belastningen på magen och gör det lättare att få i sig näring trots illamående.

Servera maten kall eller rumstempererad: Kall mat doftar mindre än varm mat, vilket ofta minskar risken för att illamåendet triggas vid måltiden.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 4 I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs det att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning.

Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☒ Sant

Totalpoäng: 0.5

5 *De svar du anger i textfält sparar automatiskt*

Elmer är 78 år. Pensionär, tidigare lokförare, gift med Ulla, tre vuxna barn, bor i villa på landet.

Senaste månaderna besvärats av "sämre kondition". Blir andfådd under promenader i uppförsbackar. Upplevt ett tryck och lättare smärta över bröstet vid ansträngning. Går över när han stannar och vilar. Läkaren funderar på om Kalle skulle kunna ha angina pectoris.

Angina pectoris brukar delas in i två olika typer av angina.

Vilken typ av angina pectoris har Elmer drabbats av samt beskriv vad som karakteristiskt/typiskt för den typen av angina.

2p

Skriv in ditt svar här

Elmer har drabbats av stabil angina pectoris. Karakteristiskt för denna typ är att bröstsmärtan utlöses vid fysisk ansträngning och klingar av när patienten vilar.

Totalpoäng: 2

6 *De svar du anger i textfält sparar automatiskt*

Läkaren skickar en remiss för att Elmer ska få göra ett Arbets-EKG.

Beskriv för Elmer hur ett arbets-EKG går till och varför det utförs.

3p

Hur går ett arbets-EKG till?

Patienten får cykla på en testcykel (eller gå på rullband) med EKG-elektroder fästa på bröstkorgen medan belastningen gradvis ökar.

Varför gör man ett arbets-ekg - dvs syftet med att göra undersökningen.

Syftet är att provocera fram och registrera eventuella tecken på syrebrist i hjärtmuskeln (ischemi) eller rytmrubbningar som bara uppstår vid fysisk ansträngning.

Totalpoäng: 3

- 7 Ibland vid angina samt hjärtinfarkt pratar man om att patienten har smärta retrosternalt.
Vart har man smärta om man uttrycker att den är retrosternalt? 0,5p
Välj ett alternativ:

- ☒ Bakom bröstbenet/sternum
- ☐ I magen
- ☐ I käken
- ☐ Smärta som strålar ut mot armarna

Totalpoäng: 0.5

- 8 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Du tar pulsen på Elmer och efter det så får du en misstanke om att Elmer har ett förmaksflimmer.
Vad är det som gör att man kan misstänka ett förmaksflimmer bara genom att ta pulsen? 0,5p

Skriv in ditt svar här

Pulsen känns oregelbunden och har ofta en ojämnrhythm (arytmi).

Läkaren ber dig att ta ett EKG.

Hur ser ett typiskt EKG ut vid förmaksflimmer?

1p

Skriv in ditt svar här

Det saknas tydliga P-vågor före varje QRS-komplex och baslinjen är ofta flimrande/ojämnrhythm.

Totalpoäng: 1.5

- 9 Vid obehandlat förmaksflimmer under lägre tid vid risk att man utvecklar hjärtsvikt. Hjärtsvikt kan ha olika svårighetsgrad och klassificeras enligt NYHA.

Kryssa i den nivå där patienten har svårast symtom av sin hjärtsvikt.

0,5p

Välj ett alternativ:

☒ NYHA 4

☐ NYHA 1

☐ NYHA 2

☐ NYHA 3

Hjärtsvikt kan delas in i höger- och vänstersvikt.

Vid vilken typ av svikt finns risk för lungödem?

0,5p

Välj ett alternativ

☒ Vänster svikt

☐ Höger svikt

Totalpoäng: 1

- 10 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Vilka kostråd är relevanta att ge till en person med grav hjärtsvikt samt motivera vad det är som gör att du ger dessa kostråd? Ange 2.

2p

Råd 1 med motivering

Minskat saltintag: Motiveringen är att salt binder vätska i kroppen, vilket ökar blodvolymen och därmed belastningen på det redan svaga hjärtat.

Råd 2 med motivering

Vätskerestriktion: Detta ges för att förhindra övervätskning och minska risken för att vätska ansamlas i lungorna eller ger perifera ödem.

Totalpoäng: 2

11 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Inom vilket intervall ska normalt fasteglukos vara hos en person utan diabetesdiagnos?
(svaret ska anges med enheten som plasmaglukos mäts i, för full poäng). (1 p)

4,0–6,0 mmol/L.

Totalpoäng: 1

12 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Det kommer in en person med typ 1 diabetes till akutmottagningen där du arbetar som sjuksköterska. Personen har förhöjt plasmaglukos och förhöjda ketoner i blodet.

Ange 2 olika orsaker till att en person med typ 1 diabetes kan utveckla diabetisk ketoacidosis (DKA), utöver vid insjuknandet av sjukdomen samt förklara varför de 2 olika orsaker kan leda till DKA. (2 p)

1. Orsak samt förklaring till varför det kan leda till DKA. (1p)

Infektion eller sjukdom: Stresshormoner som kortisol och adrenalin frisätts, vilket motverkar insulinets effekt och ökar kroppens behov av insulin markant

2. Orsak samt förklaring till varför det kan leda till DKA. (1p)

Glömd eller otillräcklig insulindos: Vid absolut insulinbrist kan cellerna inte ta upp glukos, vilket tvingar kroppen att istället bryta ner fett som bildar sura restprodukter (ketoner).

Totalpoäng: 2

13 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas vid långvarigt förhöjt plasmaglukos samt beskriv skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (3p)

1. Senkomplikation + en beskrivning av skada som kan utvecklas i organ vid denna senkomplikation (0.5p + 1p)

Retinopati (mikrovaskulär): Skador på näthinnans små blodkärl som kan leda till blödningar, nedsatt syn och i värsta fall blindhet.

2. Senkomplikation + en beskrivning av skada som kan utvecklas i organ vid denna senkomplikation (0.5p + 1p)

Nefropati (mikrovaskulär): Skador på njurarnas små kärl (glomeruli) som försämrar filtrationsförmågan och kan leda till njursvikt.

Totalpoäng: 3

14 Kryssa i det HbA1c-värde som en person med diabetes bör ha som målvärde för att minska risken att utveckla senkomplikationer. (1 p)

Välj ett alternativ:

☐ 8,4 mmol/mol

☐ 4,8 mmol/mol

☐ 84 mmol/mol

☒ 48 mmol/mol

Totalpoäng: 1

15 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Vid behandling av typ 2 diabetes ingår farmakologisk behandling och patientundervisning om förändrade levnadsvanor. Som sjuksköterska informerar och undervisar du om förändrade levnadsvanor.

Ange 2 levnadsvanor som kan förändras med stöd av sjuksköterskans patientundervisning för att personen med typ 2 diabetes kan få ett jämnare och lägre plasmaglukos samt förklara hur dessa förändrade levnadsvanor leder till ett jämnare och lägre plasmaglukos. (3p)

1. Levnadsvana + förklaring hur levnadsvanan leder till ett jämnare och lägre plasmaglukos. (0.5p + 1p)

Ökad fysisk aktivitet: Muskellcellernas insulinkänslighet ökar, vilket gör att glukos lättare tas upp från blodet och sänker plasmaglukosnivån.

2. Levnadsvana + förklaring hur levnadsvanan leder till ett jämnare och lägre plasmaglukos. (0.5p + 1p)

Förbättrade kostvanor (t.ex. långsamma kolhydrater): Ger ett långsammare glukosupptag i tarmen, vilket motverkar snabba blodsockertoppar och ger en jämnare nivå över dygnet.

Totalpoäng: 3

- 16 Du får in en patient med hudförändringar efter solande, viktnedgång, illamående och ständigt saltsug. Vilken endokrin sjukdom misstänker du att patienten har drabbats av. 1p.

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | |

| | |

Symtomen med hudförändringar (hyperpigmentering), viktnedgång, illamående och ett specifikt saltsug tyder på Addisons sjukdom (primär binjurebalksinsufficiens).

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 17 Ange det hormon vilket vid störningar i produktionen av hormonet är en vanlig anledning till att nivåerna av kalcium rubbas. 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Det hormon som vid störningar i produktionen ofta leder till rubbningar i kalciumnivåerna är parathormon (PTH), vilket bildas i bisköldkörtlarna.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 18 Du har en patient med uttalad hypotyreos. Förklara patofysiologin bakom sjukdomen samt ange två symtom som är vanligt förekommande i samband med hypotyreos. 3p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✕

Patofysiologi: Sköldkörteln producerar för lite tyreoidhormoner (T3 och T4), vilket leder till att kroppens ämnesomsättning går på lågvarv.

Symtom: Uttalad trötthet och frusenhet är två mycket vanliga tecken.

Ord: 0

Totalpoäng: 3

- 19** Stephanie är en kvinna med levercirros som drabbats av ansamling av vätska i buken till följd av sin sviktande leverfunktion.

Vad kallas denna vätska på medicinskt språk? (1p)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

- 20 Utöver ansamlingen av vätska i buken besvärar också leversjuka Stephanie av en intensiv, plågsam klåda.

Ange två (2) råd du som sjuksköterska kan ge Stephanie i syfte att lindra klådan förutom läkemedel. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Håll huden sval och fuktig: Använd svala duschar och smörj huden med mjukgörande krämer för att dämpa irritation.

Använd löst sittande kläder i naturmaterial: Bomullskläder som inte sitter åt minskar mekanisk irritation och värme som annars förvärrar klådan.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

21 Vilka av följande symtom/tecken är typiska vid en dekompenenserad levercirros? Markera fyra (4). (0,5p/rätt svar, max 2p)

Välj fyra alternativ:

- ☐ Nackstyvhet
- ☐ Lungemboli
- ☐ Encefalit
- ☐ Urinvägsinfektion
- ☒ Flapping tremor
- ☒ Esofagusvaricer
- ☒ Encefalopati
- ☐ Meningit
- ☒ Ikterus

Totalpoäng: 2

22 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Ali, 49 år, ensamstående gruvarbetare, bor under veckorna i husvagn intill arbetsplatsen och annars i lägenhet inne i stan.

Hade som barn kontakteksem och höснуva på sommaren samt lättare astmabesvär. Ali har den senaste tiden upplevt symtom som andnöd under motionspassen, en irriterande rethosta samt känt sig lite tung i andningen. Han känner igen symtomen från barndomen och misstänker själv att de beror på astma.

Beskriv patofysiologin vid astma.

2p

Skriv in ditt svar här

Astma karaktäriseras av en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinna som gör dem hyperreaktiva mot olika stimuli. Denna inflammation leder till bronkkonstriktion (sammandragning av glatt muskulatur), slemhinneödem och ökad slemproduktion, vilket förtränger luftvägarna och försvårar luftflödet.

Totalpoäng: 2

23 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Vid astma inhalerar patienten ofta med både steroider och Beta-2-stimulerare.

Vilket av preparaten bör patienten ta först?

0,5p

Skriv in ditt svar här

Patienten bör ta Beta-2-stimulerare först för att vidga luftrören så att de efterföljande steroiderna kan nå djupare ner i lungorna.

Vad betyder ordet apné

0,5p

Skriv in ditt svar här

Ordet apné betyder andningsuppehåll (frånvaro av andning).

Totalpoäng: 1

24 Vid andningsbesvär med mycket slem använder man ibland så kallad "huffning".

Vad är huffning?

Välj ett alternativ:

- ☐ Ett annat ord för beskriv att patienten har mycket slem som den spottar ut
- ☒ Djupa andetag och sedan stöter man upp luften med hjälp av diafragman med öppen mun, vid utandningen.
- ☐ Djupa andetag som patienten tar när den inandas läkemedel som ska minska slem i luftvägarna
- ☐ Det är ett annat ord för PEF-mätning där man mäter hur fort patienten kan andas ut

Totalpoäng: 0.5

25 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Vid en annan lungsjukdom KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är det vanligt med emfysem.

Beskriv vad som händer i lungan vid emfysem.

1,5p

Skriv in ditt svar här

Vid emfysem förstörs alveolernas väggar så att många små lungblåsor smälter samman till färre och större säckar. Detta leder till en minskad yta för gasutbyte och att lungornas elasticitet går förlorad, vilket gör det svårare att tömma lungorna på luft.

Totalpoäng: 1.5

26 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Du kommer hem till Lotta som har tungt att andas. Innan du kan ta beslut om du ska kontakta läkaren eller inte så gör du en bedömning av hennes andning.

Beskriv hur du bedömer graden av tung andning/andningsbesvär, det vill säga vilka kontroller gör du, vad observerar du etc. Ange 4 kontroller/observationer.

2p

Skriv in ditt svar här

Andningsfrekvens: Räkna antal andetag per minut för att se om hon är takypnoisk.

Saturation (SpO2): Mät syresättningen i blodet med en pulsoximeter.

Användning av hjälpmuskulatur: Observera om hon drar in halsmuskler eller näsvingar för att orka andas.

Tal-/meningsförmåga: Bedöm om hon kan tala i sammanhängande meningar eller bara enstaka ord på grund av andnöd.

Totalpoäng: 2

27 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Nämn vilken substans som ansamlas i lederna vid gikt och orsakar inflammation? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Urinsyra (urat) bildar kristaller som ansamlas i leden och utlöser inflammationen.

Nämn vilket klassiskt symtom som patienter upplever vid akut gikt? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Extrem smärta, svullnad och rodnad i en enskild led, oftast stortåns grundled (portvaktstå).

Förklara 2 råd du ger gällande levnadsvanor till en patient med gikt – *svara specifikt utifrån gikt och förklara varför du ger dessa råd* (2 p)

Skriv in ditt svar här

Levnadsvanor 1: Minska intaget av alkohol (särskilt öl), då det höjer urinsyranivån och hämmar dess utsöndring.

Levnadsvanor 2: Undvik purinrik mat som rött kött och inälvsmat för att minska bildandet av ny urinsyra i kroppen.

Totalpoäng: 3

28 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Nämn vilken del av nervsystemet som påverkas vid multipel skleros (MS)? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) påverkas.

Nämn vilken struktur i nervceller som bryts ner vid multipel skleros (MS)? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Det är myelinet (fettlagret runt nervtrådarna) som bryts ner/skadas av inflammationen.

Totalpoäng: 1

29 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Beskriv principerna för den medicinska behandlingen vid multipel skleros (MS). (3 p)

Skriv in ditt svar här

Bromsmedicinering (immunmodulerande): Syftar till att minska antalet skov, bromsa sjukdomsutvecklingen och förebygga funktionsnedsättning genom att dämpa immunförsvarets angrepp på myelinet.
Symtomlindring och skovbehandling: Innebär behandling av specifika symtom som spasticitet eller smärta, samt högdos kortison för att påskynda återhämtningen vid akuta skov.

Totalpoäng: 3

30 Ange två (2) vanliga symtom hos patienter som utvecklat uremi (CKD-stadie 4-5). (1p/rätt svar, max 2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ ✎ Σ ✕	↺
Uttalad trötthet: Beror på ansamling av restprodukter i blodet samt brist på hormonet erythropoetin (EPO) som leder till anemi. Klåda: Orsakas av att restprodukter (uremiväxter) och obalans i kalcium/fosfat irriterar huden.	
	Ord: 0

Totalpoäng: 2

31 De svar du anger i textfält sparas automatiskt

Vid nästan samtliga njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (1p)

Skriv in ditt svar här

Begreppet innebär att det finns en onormalt hög förekomst av protein i urinen.

Förklara orsaken till att proteinuri ses vid nästan samtliga njursjukdomar. (2p)

Skriv in ditt svar här

Orsak till proteinuri vid njursjukdom: Vid nästan samtliga njursjukdomar skadas njurarnas filtrationsenheter, de så kallade glomeruli. Denna skada gör att filtrationsbarriären (membranet) blir mer genomsläpplig, vilket tillåter stora proteinmolekyler (främst albumin) att läcka ut från blodet till urinen istället för att stanna kvar i cirkulationen.

Totalpoäng: 3

32 Vad av följande kan minska uremiska symtom? Välj ett av nedanstående alternativ. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Natriumberikad kost
- ☐ Fettreducerad kost
- ☐ Proteinberikad kost
- ☒ Proteinreducerad kost

Totalpoäng: 0.5

33 Är följande påståenden om peritonealdialys sanna respektive falska? Markera i rutorna.
(0,5p/rätt svar, max 1,5p)

Markera om påståendet är sant eller falskt:

	Sant	Falskt
Det vanligaste är att peritonealdialys ges regelbundet på sjukhus tre eller fyra gånger per vecka, men för några patienter kan det vara möjligt att sköta behandlingen själv i hemmet.	☐	☒
Kvarstående njurfunktion och urinproduktion bibehålls längre med peritonealdialys jämfört med hemodialys.	☒	☐
Det krävs att patienten har en arteriovenös fistel (AV-fistel) för att peritonealdialys ska vara genomförbar.	☐	☒

Totalpoäng: 1.5

34 Vad innebär parenteral nutrition? Välj de rätta alternativen
0,5 p / rätt svar. Max 1 p.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Att näring ges via sond
- ☒ Att näring ges via perifer/central infart till blodbanan
- ☐ Att näringen måste passera tarm/ magsäck för att kunna tas upp av kroppen
- ☒ Att näringen kan tas upp av kroppen utan att passera mag- tarmkanalen.

Totalpoäng: 1

- 35** När kroppen utsätts för svält påverkas kroppen på olika sätt, med flera konsekvenser som följd, bland annat kan en person drabbas av minskad muskelkraft vilket leder till en försämrad lungfunktion med nedsatt hostkraft som följd.

Beskriv ytterligare två (2) konsekvenser av undernäring/svält). 0,5 p / rätt svar. Max 1 p
Skriv in ditt svar här

Teckenf...		
Två ytterligare konsekvenser av undernäring är försämrad sårhäkning på grund av brist på byggstenar för vävnad samt ett nedsatt immunförsvar som ökar risken för infektioner.		
		Ord: 0

Totalpoäng: 1

36 Para ihop följande beskrivningar med rätt näringsämne. (0,5 p/rätt svar, max 1p)

Matcha ihop värdena:

	Fett	Protein
Brist på näringsämnet kan leda till muskelsvaghet och ödem. Behovet av näringsämnet kan öka vid brännskador och kraftiga diarréer. 1 gram av näringsämnet ger 4 kcal (17kJ).	☐	☒
Brist på näringsämnet kan medföra kliniska symtom som torr hud och eksem. Vid brist under längre tid sker en avmagring av kroppen. 1 gram av näringsämnet ger 9 kcal (37kJ).	☒	☐

Totalpoäng: 1

- 37 Refeedingsyndrom är en komplikation som kan uppstå vid för snabb tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.

Beskriv och förklara hur du som sjuksköterska kan minska risken för refeedingsyndrom. (Det går bra att beskriva både beroende och oberoende åtgärder) . 1p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾			
Du kan minska risken genom att introducera näring långsamt med gradvis upptrappning och noggrant övervaka vätske- och elektrolytstatus (särskilt fosfat, kalium och magnesium). Det är även viktigt att administrera ordinerade vitaminer, som tiamin, innan nutritionen påbörjas.			
			Ord: 0

Totalpoäng: 1

38 Ange de största riskfaktorerna för att insjukna i en tumörsjukdom (1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Ärftlighet
- ☐ Vilken del av världen du bor i
- ☒ Stigande ålder
- ☒ Exponering av cancerogena ämnen
- ☒ Tobak
- ☒ Alkohol
- ☒ Ohälsosamma kostvanor
- ☐ Oklar anledning
- ☐ Hormonella faktorer

Totalpoäng: 1.5

- 39 DNA-skador i cellcykeln är vanligt. Vad händer i cellen vid celldelning för att minska risken för mutationer? (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... 	
 Σ 	
Cellen har kontrollstationer (checkpoints) i cellcykeln där celldelningen pausas för att reparera eventuella DNA-skador innan processen fortsätter. Om skadan är för omfattande för att lagas aktiverar cellen apoptos (programmerad celldöd) för att förhindra att mutationen förs vidare till dottercellerna.	
Ord: 0	

Totalpoäng: 1.5

- 40 En cancertumör som rupturerar gör så att tumörtillväxten ökar lokalt. Därefter har tumören möjlighet att metastasera. Hur metastaserar en tumör initialt? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ Σ	
En tumör metastaserar initialt genom att cancerceller lossnar från modertumören och sprider sig via lymfvätskan till närliggande lymfkörtlar eller via blodet till andra organ. Denna process börjar med att tumörcellerna infiltrerar omgivande vävnad och tar sig in i kärlsystemet (intravasation).	
	Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 41 Ange fyra allmänna symtom som är karakteristiska för malign sjukdom *förutom* långvarig trötthet, feber och hosta. Endast de fyra först angivna räknas (2p)

Skriv in ditt svar här

Fyra allmänna symtom på malign sjukdom är ofrivillig viktnedgång, aptitlöshet, nattliga svettningar och smärta. Även synliga knölar eller förändrade födelsemärken är viktiga tecken att vara uppmärksam på.	
	Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 42 Cellförändringar på livmoderhalsen hos kvinnor kan upptäckas i ett tidigt skede. Vad kallas undersökningen som erbjuds symptomfria och till synes friska kvinnor mellan 23 och 64 år? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...	
Undersökningen kallas för gynekologisk cellprovskontroll (eller screening med cellprov). Syftet är att tidigt upptäcka cellförändringar orsakade av HPV-virus för att kunna förebygga livmoderhalscancer.	
Ord: 0	

Totalpoäng: 1

Förklara vad som sker med pH hos en person som drabbas av luftvägsstopp samt varför denna förändring sker utifrån ett fysiologiskt perspektiv. 2p

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Vid ett luftvägsstopp sjunker pH-värdet i blodet, vilket leder till en respiratorisk acidosis. Detta sker eftersom

Ord: 0

Totalpoäng: 2

44 Svara med sant eller falskt om följande alternativ stämmer eller inte. Samtliga frågor gäller okompenserade syra-basstörningar. 0.25p/rätt svar

1. Vid metabol acidosis är $\text{pH} > 7,45$ och BE/Vätekarbonat under referensvärdet

Välj ett alternativ:

☐ Sant

☒ Falskt

2. Vid respiratorisk acidosis är $\text{pH} < 7,35$ och koldioxid under referensvärdet

Välj ett alternativ

☒ Falskt

☐ Sant

3. Vid metabol alkalos är $\text{pH} > 7,45$ och koldioxid över referensvärdet

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

4. Vid respiratorisk alkalos är $\text{pH} > 7,45$ och koldioxid över referensvärdet

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Totalpoäng: 1

45 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient.

Situation: 70-årig kvinna. Sedan en vecka sveda vid miktion samt behov av att kissa ofta.

Bakgrund: Pågående cytostatikabehandling på grund av bröstcancer

Aktuellt: RLS 3 (svarar på tilltal men ej alert). Medtagen, trött, somnar ifrån.

Andningsfrekvens 26 , Saturation 88%, Puls 115 RR, Blodtryck 80/40, Temp 39

Du får en blodgas som visar (normalvärden inom parentes):

pH: 7,1 (7,35-7,45)

pCO₂: 2,3 kPa (4,7-6,0)

HCO₃⁻: 12 mmol/l (19-26)

BE: - 8 (-3 – 3)

Vilken primär syra-basstörning lider kvinnan av? 1p

Skriv in ditt svar här

Kvinnan lider av en metabol acidosis. Detta syns på det låga pH-värdet i kombination med ett lågt v

Totalpoäng: 1

46 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Ange ett sjukdomstillstånd där metabol alkalos är en vanlig följd. 1p.

Skriv in ditt svar här

Ett vanligt sjukdomstillstånd som leder till metabol alkalos är kraftiga eller långvariga kräkningar, vilket orsakar förlust av sur magsaft (vätejoner). Även behandling med diuretika (urindrivande läkemedel) är en vanlig orsak till detta tillstånd.

Totalpoäng: 1

47 Venös tromboembolism / VTE innefattar djup ventrombos /DVT och lungemboli/LE.
Kryssa vad som är rätt för respektive sjukdom.

3p

Kryssa i rätt svar med rätt påstående:

	LE (Lungemboli)	Stämmer in på både DVT samt LE	Stämmer inte in varken på DVT eller LE	DVT (Djupventrombos)
Svullnad och rodnad är ett vanligt symptom	☐	☐	☐	☒
I de flesta fall är det en emboli som kommer från en DVT	☒	☐	☐	☐
Diagnosen ställs ofta med ultraljud	☐	☐	☐	☒
Att ha andnings- korrigerad smärta är ett tecken på att man drabbats	☒	☐	☐	☐
Drabbas alltid bilateralt, Båda lungorna eller båda benen	☐	☐	☒	☐
Feber förekommer	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 3

48 Beskriv anledningen till att man inte behandlar fotsvamp med antibiotika. (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Anledningen är att fotsvamp orsakas av svampar, medan antibiotika endast är verksamt mot bakterier. För att behandla fotsvamp krävs istället antimykotika som specifikt dödar eller hämmar tillväxten av svampceller.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 49 Vilken är den verksamma läkemedelssubstansen i krämer som används för att behandla atopiskt eksem.
(1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | ↺ | |

| | ✎ | Σ | ✖

Den verksamma läkemedelssubstansen i krämer som används för att behandla atopiskt eksem är glukokortikoider (kortison). Dessa verkar genom att dämpa inflammationen och lindra klådan i huden.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 50 Vilken hudsjukdom är det som hos 4-30 % av de som är drabbade ger ledbesvär i form av artrit? (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Sjukdomen som åsyftas är psoriasis, där tillståndet med ledinflammation kallas för psoriasisartrit. Denna systemiska inflammation drabbar ofta de små lederna i händer och fötter men kan även påverka rygg och större leder.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

51 Vilket/vilka av följande alternativ är indikationer för ekokardiografi / ultraljud av hjärtat.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Misstanke om polyneuropati
- ☒ Hjärtsvikt (nyupptäckt eller redan känd)
- ☐ Misstanke om epilepsi
- ☒ Ischemisk bröstsmärta
- ☒ Vissa läkemedel (cytostatika)

Vilka av följande patienter BÖR INTE genomföra ett arbets-EKG.

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ Kvinna, 48 år, med pågående bröstsmärta och artros i vänster höft
- ☐ Man, 82 år, sökt för bröstsmärta som kändes av senast igår, med negativa troponiner och behandlas med betablockad.
- ☒ Kvinna, 75 år, med positiva dvs förhöjda troponiner.
- ☐ Kvinna, 63 år, som ligger inne på kardiologen för att hon svimmat i hemmet, som övervakats utan anmärkning
- ☐ Man, 55 år, negativa troponiner dvs normala värden och övervakning utan anmärkning senaste dygnet

Totalpoäng: 2